

Uniones Roscadas y Soldadas

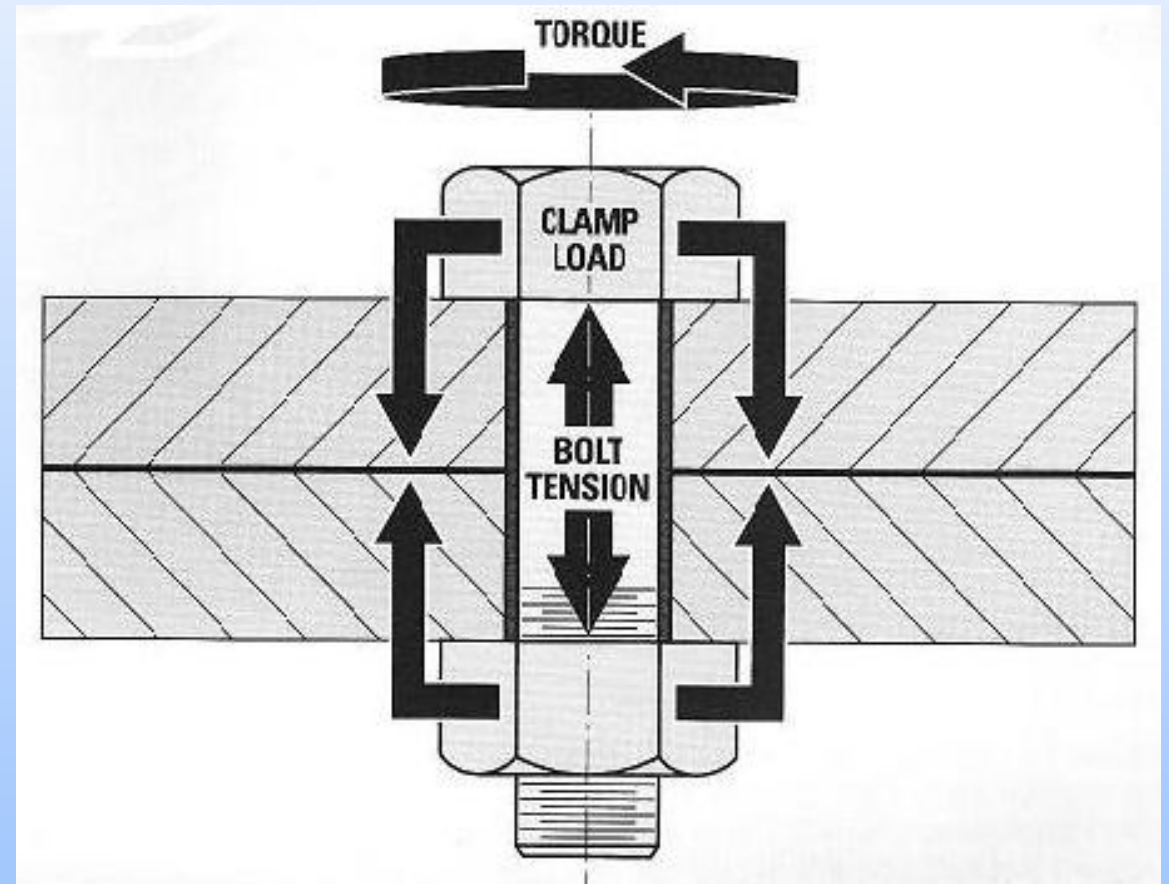


Intralogística
Ciclo 2021

Ing. G. Grimolizzi

Uniones Roscadas

- Es una forma de mantener unidos entre sí dos o mas componentes de máquinas o estructuras por medio de tornillos o bulones, siendo que en ésta, de haber sido bien diseñada y calculada, de modo que siempre debe romper primero el elemento de unión (fusible) antes que cualesquiera de los componentes a unir



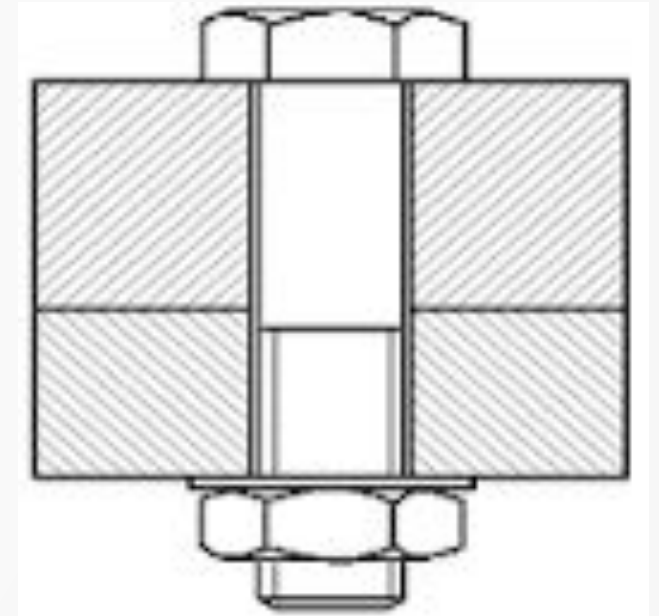
Uniones Roscadas

- Torque o Par de Apriete: desde un punto o del centro de la unión roscada se denomina así al producto de la fuerza aplicada y la distancia perpendicular definida desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza
- La tensión en la unión roscada es el resultado del torque aplicado

Tipo de Uniones Roscadas

□ Uniones Rígidas

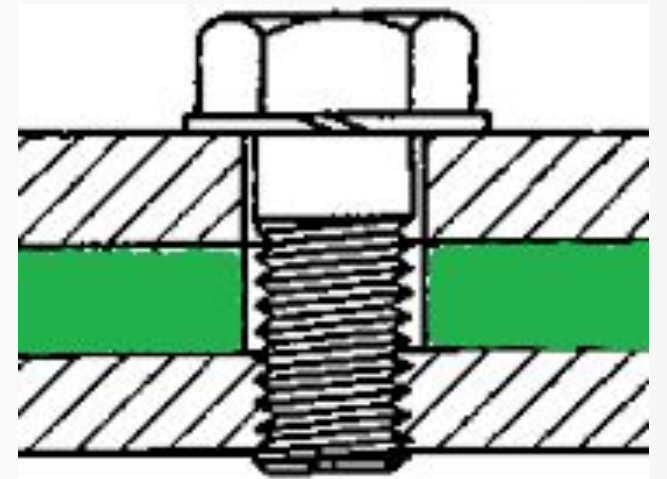
- Son aquellas formadas por dos superficies duras en contacto directo. Se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente $\frac{1}{4}$ de giro después que se produce la resistencia inicial en la unión”



Tipo de Uniones Roscadas

□ Uniones Elásticas

- Son aquellas formadas por dos superficies blandas o dos superficies dures que poseen juntas o arandelas de por medio y se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente 2 o mas giros después que se produce la resistencia inicial de la unión”



Nomenclatura de la Uniones Roscadas

IRAM 5211-1 / 5211-2

□ Tornillo

- Elemento de fijación roscado externamente, diseñado para ser insertado dentro de agujeros con la finalidad de unir dos o mas piezas y acoplarse con una rosca interna preformada o formar su propia rosca
- El accionamiento para su ajuste o aflojamiento se efectúe por la cabeza o alguna hendidura practicada en un extremo para tal fin



Nomenclatura de la Uniones Roscadas

IRAM 5211-1 / 5211-2

□ Tuerca

- Elemento con agujero roscado, pasante o no y con una forma exterior adecuada para su ajuste, que se atornilla a otro elemento roscado exteriormente



□ Arandela

- Anillo plano que mejora el contacto entre la tuerca y la superficie de ajuste



Nomenclatura de la Uniones Roscadas

IRAM 5211-1 / 5211-2

- Esparrago
 - Elemento roscado sin cabeza, cuyo cuerpo está roscado en toda su longitud o solo en sus extremos, destinado a unir dos o mas piezas.
- Prisionero
 - Elemento roscado en toda la longitud de su espiga que, atornillado a una pieza, ejerce presión sobre otra, con su punta



Nomenclatura de la Uniones Roscadas

IRAM 5211-1 / 5211-2

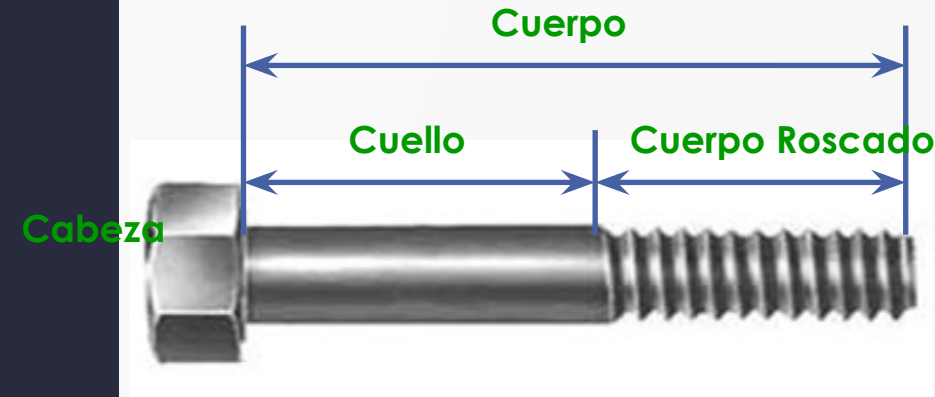
□ Bulón

- Elemento roscado externamente diseñado para insertarse a través de agujeros para unir dos o mas partes y en la cual, el accionamiento para su ajuste o aflojamiento, se efectúa normalmente por la tuerca con que se vincula



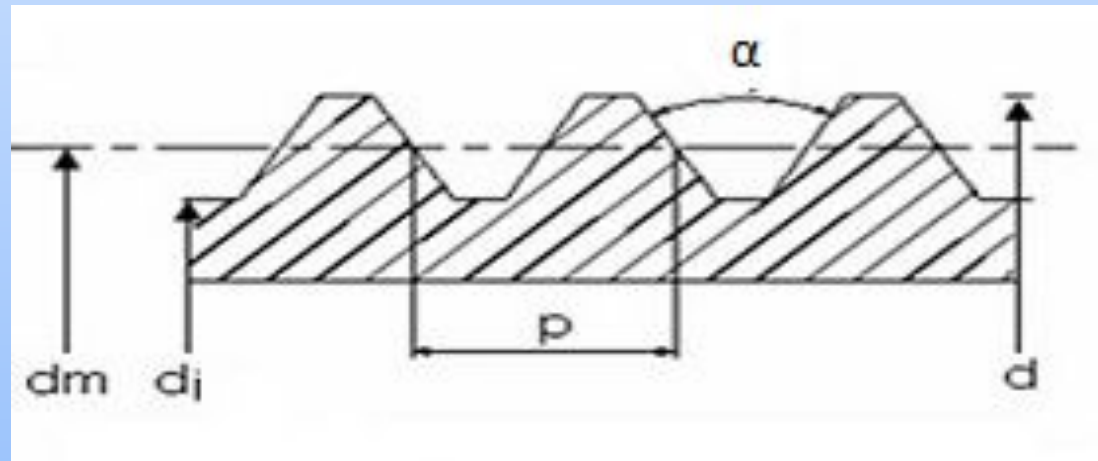
Tipo de Uniones Roscadas

- ❑ Tornillo
 - ❑ Cuerpo
 - ❑ Parte de un tornillo o bulón donde se forma la rosca, en toda o parte de su extensión.
 - ❑ Cabeza
 - ❑ Parte superior de diferentes formas que permiten el ajuste del tornillo.
 - ❑ Cuello
 - ❑ Parte del cuerpo no roscado, comúnmente cilíndrico, pero tener una conformación especial, para evitar la rotación al momento del ajuste, o facilitar la colocación.



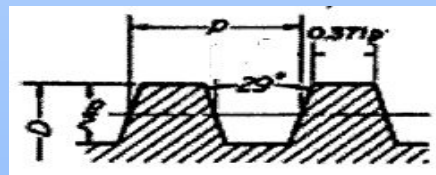
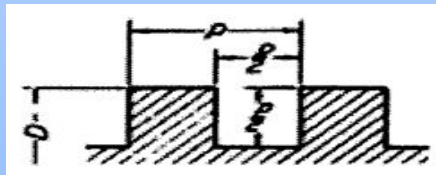
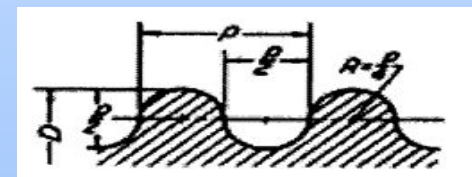
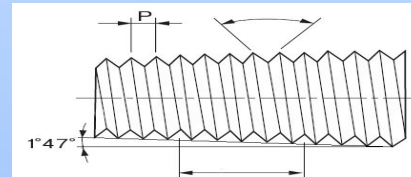
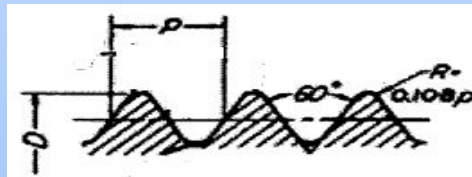
Roscas

- La rosca propiamente dicha es un filete de sección uniforme y continua arrollado como una elipse a la superficie de un cilindro, interior o exterior.
- Los componentes de una rosca son
 - d_n diámetro nominal
 - d diámetro exterior o de cresta
 - d_i diámetro interior o de valle
 - p paso de rosca
 - α ángulo de flanco



Roscas

- Según la aplicación de la rosca se define el tipo de geometría del filete a utilizar.
 - Elementos de fijación general
 - Rosca cilíndrica
 - Para cañería
 - Rosca cilíndrica
 - Rosca cilíndrica cónica
 - Para prensas / de fuerza
 - Rosca cuadrada
 - Rosca trapezoidal
 - Rosca diente de sierra



Roscas

- Las roscas de uso general en elementos de fijación son:
 - Métrica ISO
 - El diámetro nominal se da en mm y el paso en número de hilos por mm
 - Designación M10x1,25
 - ANSI (unificada USA)
 - El diámetro nominal se da en pulgadas y el paso en número de hilos por pulgada
 - Designación $\frac{3}{4}$ UNC (paso grueso) o $\frac{3}{4}$ UNF (paso fino)
 - Withworth (inglesa)
 - El diámetro nominal se da en pulgadas y el paso en número de hilos por pulgada
 - Designación $\frac{3}{4}$ BSW (paso grueso) o $\frac{3}{4}$ BSF (paso fino)

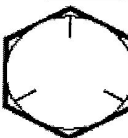
Roscas

□ Distintas denominaciones de roscas

Símbolos de roscado más comunes	Denominación usual	Otras
American Petroleum Institute	API	
British Association	BA	
International Standards Organisation	ISO	
Rosca para bicicletas	C	
Rosca Edison	E	
Rosca de filetes redondos	Rd	
Rosca de filetes trapezoidales	Tr	
Rosca para tubos blindados	PG	Pr
Rosca Whitworth de paso normal	BSW	W
Rosca Whitworth de paso fino	BSF	
Rosca Whitworth cilíndrica para tubos	BSPT	KR
Rosca Whitworth	BSP	R
Rosca Métrica paso normal	M	SI
Rosca Métrica paso fino	M	SIF
Rosca Americana Unificada p. normal	UNC	NC, USS
Rosca Americana Unificada p. fino	UNF	NF, SAE
Rosca Americana Unificada p.extrafino	UNEF	NEF
Rosca Americana Cilíndrica para tubos	NPS	
Rosca Americana Cónica para tubos	NPT	ASTP
Rosca Americana paso especial	UNS	NS
Rosca Americana Cilíndrica "dryseal" para tubos	NPSF	
Rosca Americana Cónica "dryseal" para tubos	NPTF	

Materiales para Tornillos

Designación SAE

Marcado de pernos de acero grado SAE					
Número de grado SAE	Rango del diámetro [inch]	Carga de prueba [kpsi]	Esfuerzo de ruptura [kpsi]	Material	Marcado de la cabeza
1 2	$\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ - $1\frac{1}{2}$	55 33	74 60	Acero de bajo carbono ó acero al carbono	
5	$\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{8}$ - $1\frac{1}{2}$	85 74	120 105	Acero al carbono, Templado y Revenido	
5.2	$\frac{1}{4}$ - 1	85	120	Acero de bajo carbono martensítico, Templado y Revenido	
7	$\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$	105	133	Acero al carbono aleado, Templado y Revenido	
8	$\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$	120	150	Acero al carbono aleado, Templado y Revenido	
8.2	$\frac{1}{4}$ - 1	120	150	Acero de bajo carbono martensítico, Templado y Revenido	

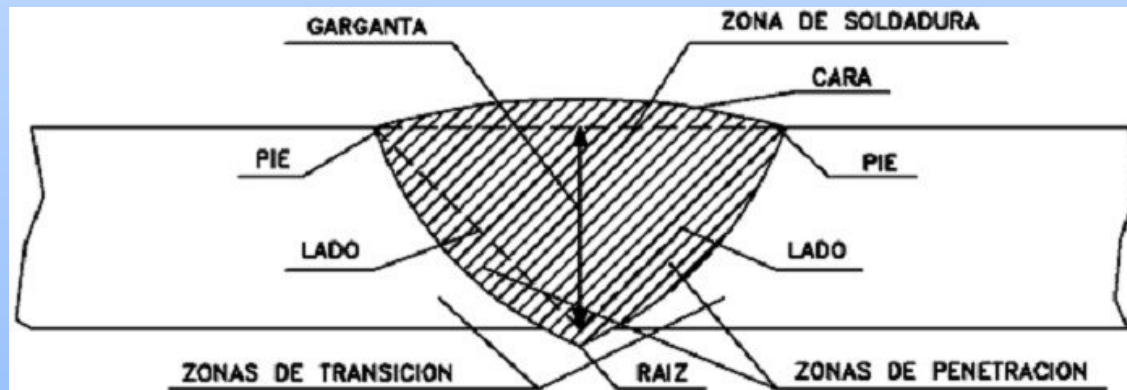


Uniones Soldadas

- La soldadura es una tecnología con la que se realiza la unión no desmontable de dos piezas metálicas al elevar la temperatura de las superficies a unir, colocadas en contacto, mediante la fusión del material que las compone, bien con aportación de material o sin ella.
- El objeto principal de la unión soldada es el de asegurar la mejor continuidad de las piezas, de manera de asegurar la uniformidad de la transmisión del esfuerzo.

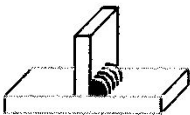
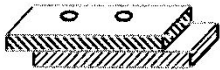
Uniones Soldadas

- Cordón de soldadura
- **Zona de soldadura:** Es la zona central, que está formada fundamentalmente por el metal de aportación
- **Zona de penetración:** Es la parte de las piezas que ha sido fundida por los electrodos
- **Zona de transición:** Es la más próxima a la zona de penetración



Uniones Soldadas

□ Tipos de soldaduras

Símbolos representativos de soldadura							
1	Soldadura sobre bordes rectos			6	Soldadura en U (o en tulipán)		Y
2	Soldadura en V		V	7	Soldadura en semi-U (o en J)		μ
3	Soldadura en semi-V		✓	8	Soldadura en ángulo		△
4	Soldadura en Y		Y	9	Soldadura por puntos		○
5	Soldadura en semi-Y		Y				